淮 海 工 学 院

___-___学年 第___学期 数据库原理及应用试卷(A 闭卷)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总 分
得分										

一、选择题（本大题共 15 小题，每题 2 分，共 30 分）

1.文件系统所具有的数据独立性是（ ）
A.系统独立性 B.物理独立性 C.逻辑独立性 D.设备独立性
2.数据库系统中存放三级模式定义的 DB 称为（ ）
A.DBS B.DD C.DDL D.DBMS
3.设有关系 R(A,B,C)和 S(B,C,D)，那么与 $R \underset{1=2}{\infty} S$ 等价的关系代数表达式是（ ）
A.$\sigma_{1=5}(R \infty S)$ B.$\sigma_{1=5}(R \times S)$ C.$\sigma_{1=2}(R \infty S)$ D.$\sigma_{1=2}(R \times S)$
4.如果事务 T 获得了数据项 Q 上的排它锁，则 T 对 Q( )
A.既可读又可写 B.只能写不能读 C. 只能读不能写 D.不能读不能写
5.设有两个关系 R(A,B)和 S(B,C)，与下列 SQL 语句等价的关系代数表达式是（ ）
SELECT A,B FROM R WHERE B NOT IN （SELECT B FROM S WHERE C='C56'）
A.$\pi_{A,B}(\sigma_{C\neq'C56'}(R \infty S))$ B.$\pi_{A,B}(R \underset{C\neq'C56'}{\infty} S)$
C.$R - \pi_{A,B}(\sigma_{C='C56'}(R \infty S))$ D.$R - \pi_{A,B}(\sigma_{C\neq'C56'}(R \infty S))$
6.嵌入式 SQL 的预处理方式，是指（ ）
A.识别出 SQL 语句，加上前缀标识和结束标识
B.把嵌入的 SQL 语句处理成函数调用形式
C.对源程序进行格式化处理
D.把嵌入的 SQL 语句编译成目标程序
7.设关系模式 R(A,B,C,D)，F 是 R 上的成立的 FD 集，F={B→D,AD→C}，那么 ρ={ABC,BCD}相对于 F（ ）
A.是无损连接分解，也是保持 FD 分解 B.是无损连接分解，但不保持 FD 分解
C.不是无损连接分解，但保持 FD 分解 D.既非无损连接分解，也不保持 FD 分解
8.设关系模式 R(A,B,C,D)，F 是 R 上的成立的 FD 集，F={A→B,C→D}，则 F^+中左部为(BC)的函数依赖有（ ）
A.2 个 B.4 个 C.8 个 D.16 个
9.有 12 个实体类型，并且它们之间存在着 15 个不同的二元联系，其中 4 个是 1:1 联系类型，5 个是 1:N 联系类型，6 个是 M:N 联系类型，那么根据转换规则，这个 ER 结构转换成的关系模式至少有（ ）
A.17 个 B.18 个 C.23 个 D.27 个
10.DBMS 的并发控制子系统，保证了事务（ ）的实现
A.原子性 B.一致性 C.隔离性 D.持久性
11.同一实体集内部的两属性间若存在多对多联系，它们之间的函数依赖是( )
A.相互依赖 B.不存在函数依赖 C.可能存在 D.不能确定
12.SQL 中“DELETE FROM 表名”表示（ ）
A.从基本表中删除所有元组 B.从基本表中删除所有属性
C.从数据库中撤消这个基本表 D.从基本表中删除重复元组
13.数据库的（ ）是指数据的正确性和相容性
A.安全性 B.完整性 C.并发控制 D.恢复
14.对现实世界进行第二层抽象的模型是（ ）
A.概念数据模型 B.用户数据模型 C.结构数据模型 D.物理数据模型
15.在关系数据库中，子模式设计是在（ ）阶段进行
A.物理设计 B.逻辑设计 C.概念设计 D.程序设计

二、填空题（本大题共 10 小题，每题 1 分，共 10 分）

1.关系模型和层次、网状模型最大差别是用_____而不是用指针导航数据。
2.DBS 的全局结构体现了 DBS 的_____结构。
3.在关系代数中，交操作可由_____操作组合而成。
4.设关系模式 R(A,B,C)，F 是 R 上成立的 FD 集，F={A→B,B→C,C→A}，那么 F 在模式 AB 上投影$\Pi_{AB}(F)$=_____。
5.SELECT 语句使用分组子句后的语义是_____。
6.封锁能避免错误的发生，但会引起_____和死锁。
7.SQL 中，与操作符“NOT IN”等价的操作符是_____。
8.规范化的关系是指关系至少满足_____。
9.两个函数依赖集 F 和 G 等价的充分必要条件是_____。
10.数据库设计中概念模型应充分表达用户要求，并应独立于_____。

三、简答题（本大题共 5 小题，每题 6 分，共 30 分）

1.在层次、网状、关系、面向对象等数据模型中，数据之间联系是如何实现的？
2.简述查询处理的任务和步骤。

3.设有关系 R 和 S 如下，试写出 R∞S 的值。

R	A	B	C
	1	2	3
	1	3	5
	2	4	6
	3	6	9

S	A	B	D
	1	3	6
	3	6	8
	1	3	5
	3	4	5

4.设关系模式 R(A,B,C,D,E)，F 是 R 上成立的 FD 集，F={AB→C,BC→A,AC→B,D→E}，试写出 R 的候选键，并说明理由。

5.什么是脏数据？如何避免读脏数据？

四、设计题（本大题共 4 小题，每题 5 分，共 20 分）

设某商业数据库有三个基本表：

商店表：SHOP(S#,SNAME,AREA)，其属性是商店编号、商店名称、区域名。

销售表：SALE(S#,G#,QUANTITY)，其属性是商店编号、商品编号、销售数量。

商品表：GOODS(G#,GNAME,PRICE)，其属性是商品编号、商品名称、单价。

1.用关系代数完成：检索销售“冰箱”的商店编号和商店名称。

2.写出上题等价的 SQL 语句。

3.用 SQL 语句完成：从 SALE 表中，将“开开商店”中销售单价高于 1000 元的商品的销售元组删除。

4.用 SQL 语句完成：检索区域名为“EAST”的所有商店销售的每一种商品的总数量和总价值。

五、综合题（本大题共 1 小题，每题 10 分，共 10 分）

有一应用包括仓库、商店、商品三个实体集。仓库的属性有：仓库号、仓库名和地址，商店的属性有：商店号、商店名、地址，商品的属性有：商品号、商品名、单价。每个仓库可存放若干商品，每种商品可存放在若干仓库中，每个仓库存放每种商品都有日期及存储量。每个商店可销售若干商品，每种商品可在若干商店里销售，每个商店销售每种商品都有月份和月销售量。仓库、商店、商品之间存在着“供应”联系，有月份和月供应量两个属性。

要求：

1.画出 ER 图，并在图上注明属性、联系类型、实体标识符。

2.将 ER 图转换成关系模型，并指明各表的主键和外键。

《数据库原理及应用》A 卷答案

一、选择题（2′×15=30′）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D	B	B	A	C	B	B	C	B	C	B	A	B	C	B

二、填空题（1′×10=10′）

1. 关键码　　2. 模块功能　3. 差　　4. {A→B, B→A}　5. 对每一分组执行聚合操作
6. 活锁　　7. <>ALL　　8. 1NF　　9. $F^+ \equiv G^+$　　10. 硬件和 DBMS

三、简答题（6′×5=30′）

1. 层次、网状模型中的数据联系通过指针实现（2 分）
   关系模型中的数据联系通过关键码（或主键与外键）实现（2 分）
   面向对象模型中的数据联系通过引用类型实现。（2 分）
2. 查询优化的任务：将用户的查询语句转换为高效的执行计划。（2 分）
   查询优化的步骤：
   ⑴查询分析（1 分）
   ⑵查询检查（1 分）
   ⑶查询优化（1 分）
   ⑷查询执行（1 分）
3. 写对列 3 分，每写对一行给 1 分

R∞S	A	B	C	D
	1	3	5	6
	1	3	5	5
	3	6	9	8

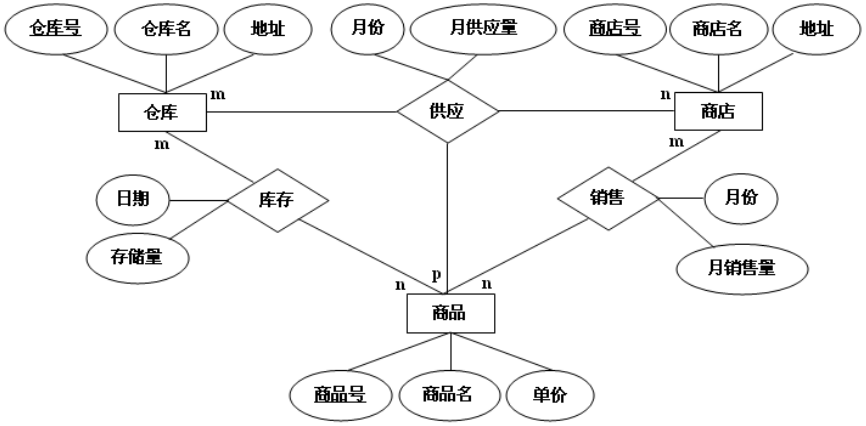
4. ∵D 为 L 类属性（1 分），A、B、C 为 LR 类属性，（1 分）
   且 $(ABD)^+$=ABCDE，（1 分）$(BCD)^+$=ABCDE，（1 分）$(ACD)^+$=ABCDE，（1 分）
   ∴ABD、BCD、ACD 均为 R 的候选键（1 分）
5. 事务执行时把未提交随后又被撤销的数据称为脏数据（3 分）。
   为避免读脏数据，事务可对数据 A 加 S 锁以防其他事务对 A 进行修改（3 分）。

四、设计题（5′×4=20′）

1. $\Pi_{S\#,SNAME}(\sigma_{GNAME='冰箱'}(SHOP \infty SALE \infty GOODS))$
   $\Pi_{S\#,SNAME}$（2 分），$\sigma_{GNAME='冰箱'}$（1 分），SHOP∞SALE∞GOODS（2 分）
2. SELECT A.S#,SNAME（1 分）
   FORM SHOP A,SALE B,GOODS C（1 分）
   WHERE A.S#=B.S#（1 分）AND B.G#=C.G#（1 分）AND GNAME='冰箱'（1 分）
3. DELETE FROM SALE（1 分）
   WHERE S# IN（1 分）(SELECT S# FROM SHOP WHERE SNAME='开开商店'（1 分）
   AND G# IN（1 分）(SELECT G# FROM GOODS WHERE PRICE>1000)（1 分）
4. SELECT C.G#,GNAME,SUM(QUANTITY),PRICE*SUM(QUANTITY)（1 分）
   FROM SHOP A,SALE B,GOODS C（1 分）
   WHERE A.S#=B.S# AND B.G#=C.G# AND AREA='EAST'（1 分）
   GROUP BY C.G#（1 分）,GNAME（1 分）

五、综合题（10′×1=10′）

1. 三个实体画对给 1 分，三个联系画对各给 1 分。



2. 上述 ER 图转换为 6 个关系模式：
仓库(仓库号,仓库名,地址)（1 分）
商品(商品号,商品名,单价)（1 分）
商店(商店号,商店名,地址)（1 分）
库存(仓库号,商品号,日期,库存量)，外键是仓库号、商品号（1 分）
销售(商店号,商品号,月份,月销售量)，外键是商店号、商品号（1 分）
供应(仓库号,商店号,商品号,月份,月供应量)，外键是仓库号、商店号、商品号（1 分）